프로젝트 F

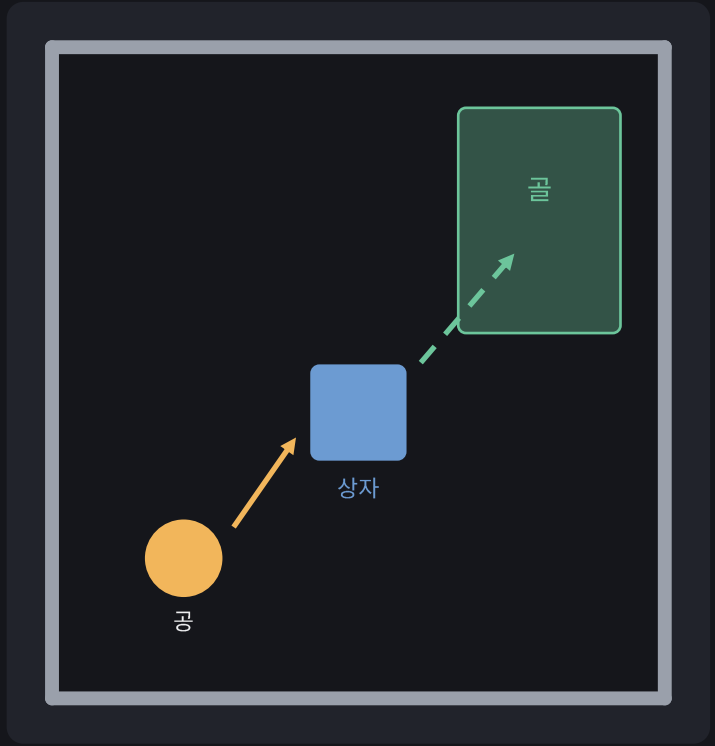
상자 밀어 넣기

Box Pusher

공이 상자를 밀어 골 칸에 넣는다. 내가 아니라 상자가 목표에 가야 한다.

난이도 ★★ · 핵심 개념: 진전 보상 · 상한

ML-Agents 강화학습 프로젝트 · 개발 기획서



벽으로 둘러싼 바닥, 공, 상자, 골 칸

목차

게임을 먼저 설계하고, 그 게임을 강화학습 문제로 옮긴다

01 **프로젝트 개요** — 무엇을 만드는가 — 한 장 요약

02 **게임 디자인** — 컨셉 · 플레이 방식 · 등장 요소 · 사람 조작

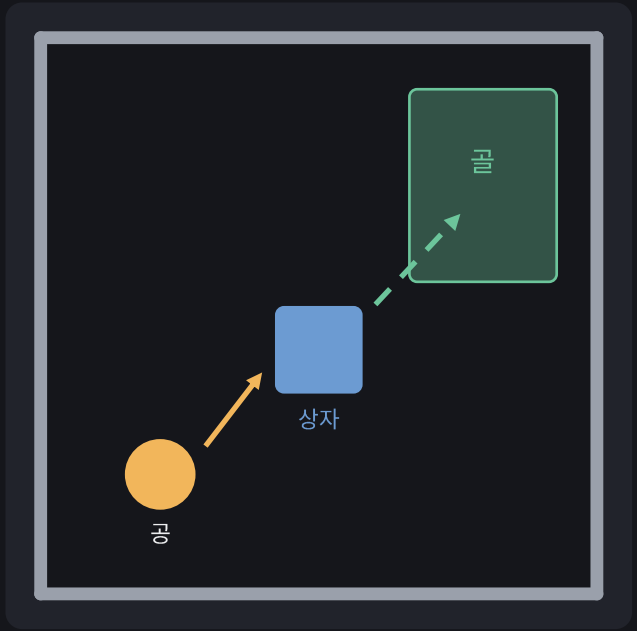
03 **강화학습 설계** — 게임을 학습 문제로 — 관측 · 행동 · 보상 · 에피소드

04 **학습 계획** — 학습 환경 · 개발 단계 · 예상 문제와 대응

프로젝트 개요

공이 상자를 밀어 골 칸에 넣는다. 내가 아니라 상자가 목표에 가야 한다.

장르	물리 퍼즐 · 밀기
플레이어	상자를 미는 공
목표	상자를 골 칸 안에 넣는다
실패	1500 스텝 안에 못 넣음
학습 대상	상자 뒤로 돌아가 → 골 쪽으로 밀기
새 개념	중간 보상(진전 보상)과 상한
예상 학습	영역 9개 · 40~90분 (예상치)



게임 컨셉

이 게임은 무엇이고, 무엇이 잘한 플레이인가

상자 뒤로 돌아가 골 쪽으로 밀어 넣는다 — 내가 아니라 상자가 가야 한다

핵심 재미

어느 쪽에서 밀어야 원하는 방향으로 갈까 — 각도 맞추기

잘한 플레이

상자 뒤편으로 돌아가 골과 일직선에서 민다

못한 플레이

옆에서 밀어 엉뚱한 쪽으로 보내거나 벽 구석에 박는다

플레이 방식

한 판은 이렇게 흘러간다

판 시작
공 · 상자 · 골 무작위

→

상황 보기
상자 · 골 방향

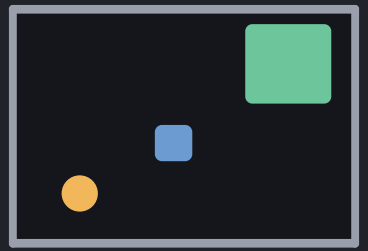
→

조작
돌아가서 밀기

→

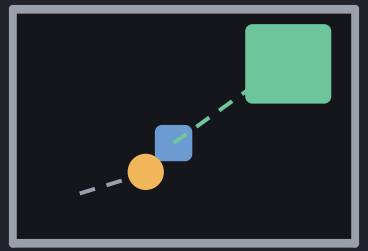
결과
가까워지면 + · 골인 +1

한 판 예시



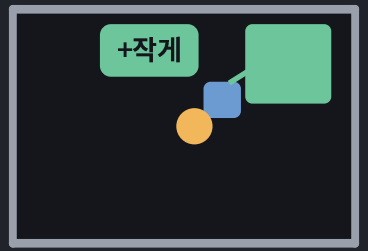
① 판 시작

공 · 상자 · 골이 무작위로



② 상자 뒤로

골 반대편으로 돌아간다



③ 밀기 — 진전 보상

상자가 골에 가까워질 때마다 조금씩



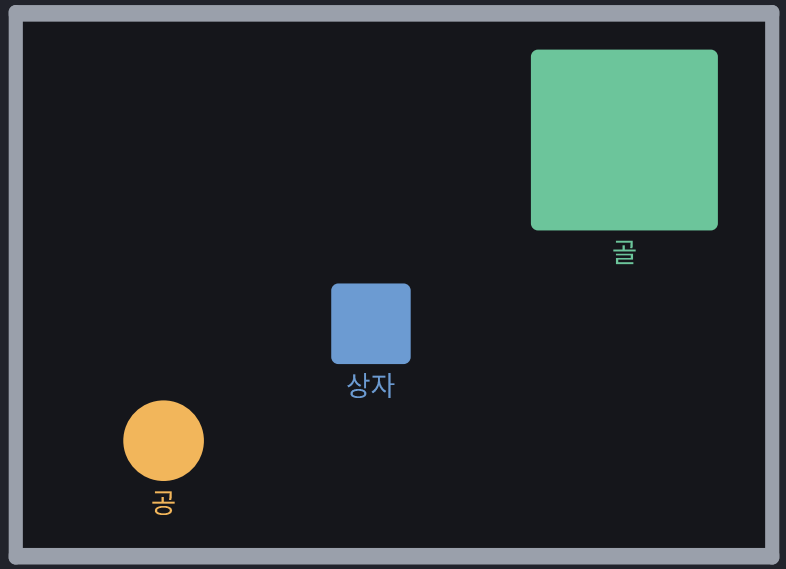
④ 골인 +1

상자 중심이 골 칸 안에

플레이 과정 ① 판 시작

공 · 상자 · 골이 무작위로

① 판 시작 | ② 상자 뒤로 | ③ 밀기 — 진전 보상 | ④ 골인 +1



게임에서 일어나는 일

- 상자를 벽에서 1.5 이상
- 골을 상자와 2 이상 떨어지게
- 제한 1500 스텝

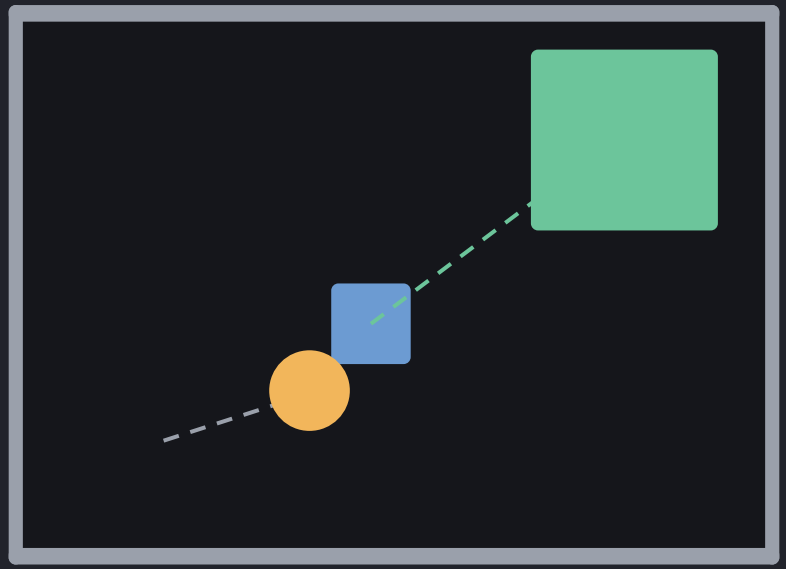
플레이어의 판단 "상자를 어느 쪽에서 밀지?"

관측	행동	보상
상자 방향, 골 – 상자 방향	첫 결정 전	0 — OnEpisodeBegin

플레이 과정 ② 상자 뒤로

골 반대편으로 돌아간다

① 판 시작 | **② 상자 뒤로** | ③ 밀기 — 진전 보상 | ④ 골인 +1



게임에서 일어나는 일

- 상자의 골 반대편으로 이동
- 아직 상자는 안 움직였다
- 보상도 아직 없다

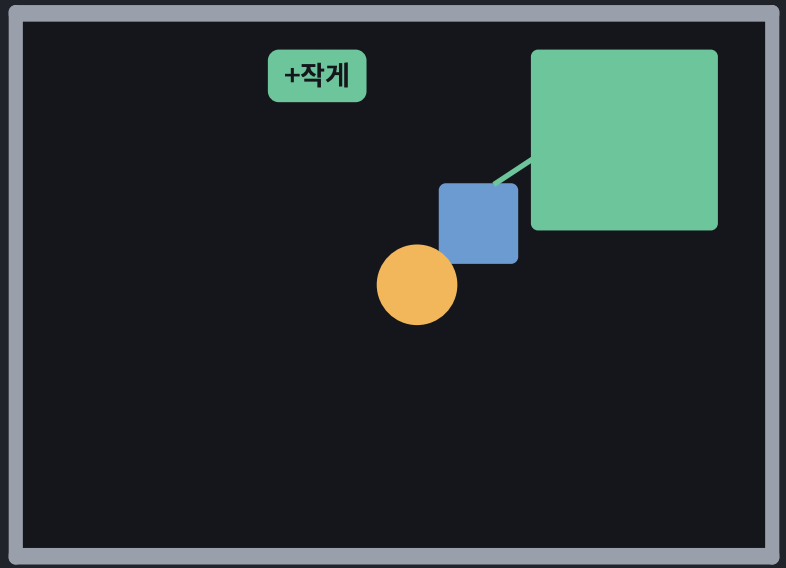
플레이어의 판단 "상자와 골을 일직선에"

관측	행동	보상
상자 – 공 짧아짐	상자 뒤쪽으로 힘	0

플레이 과정 ③ 밀기 — 진전 보상

상자가 골에 가까워질 때마다 조금씩

① 판 시작 | ② 상자 뒤로 | **③ 밀기 — 진전 보상** | ④ 골인 +1



게임에서 일어나는 일

- 상자를 골 쪽으로 민다
- 가까워진 만큼 작은 보상
- 한 스텝 보상은 ±0.02 로 자른다

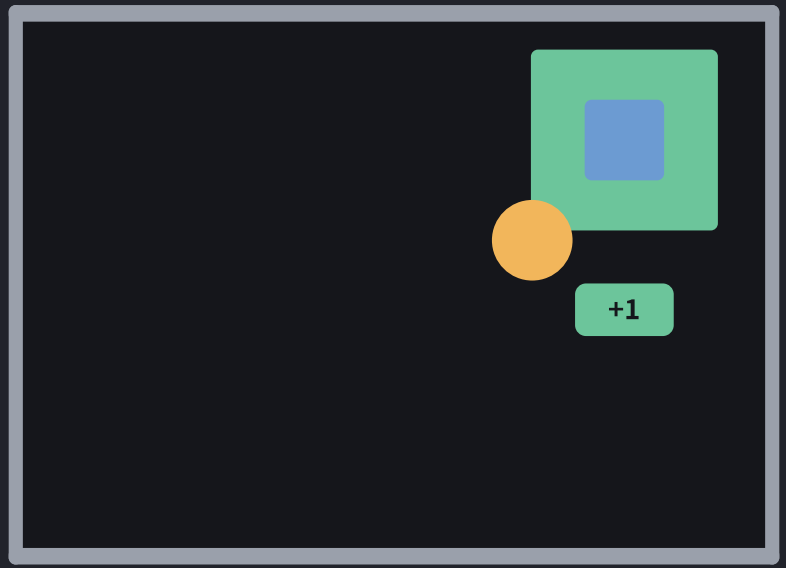
플레이어의 판단 "방향이 틀어지면 다시 돌아가자"

관측	행동	보상
골 – 상자 거리 줄어듦	골 쪽 힘	+진전 × 0.5 (상한 0.02)

플레이 과정 ④ 골인 +1

상자 중심이 골 칸 안에

① 판 시작 | ② 상자 뒤로 | ③ 밀기 — 진전 보상 | **④ 골인 +1**



게임에서 일어나는 일

- 상자 중심이 골 칸에 들어간다
- +1 받고 판이 끝난다
- 1500 스텝 안에 못 넣으면 실패

플레이어의 판단 "들어갔다!"

관측	행동	보상
골 − 상자 ≈ 0	—	+1 — SetReward, EndEpisode

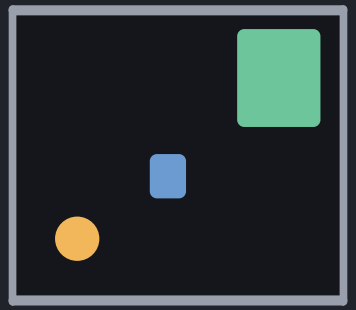
점수와 승패

상자가 골에 들어가면 이긴다. 시간 안에 못 넣으면 진다



골인

- 상자 중심이 골 칸 안
- +1, 판 끝



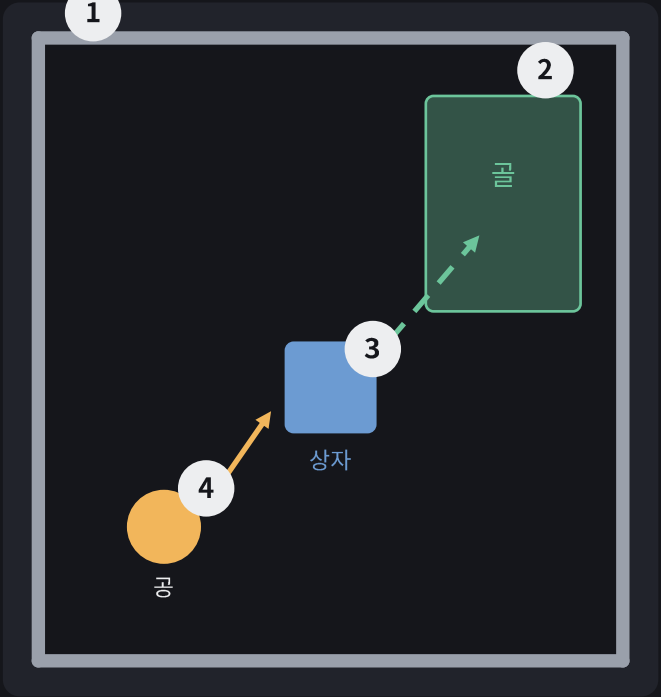
시간 초과

- 1500 스텝 안에 못 넣음
- 진전 보상만 남고 판 끝

조건	판정 방법 (코드에서)	결과
골인	상자 중심이 골 칸 (2 × 2) 안	+1 · 판 끝
상자 진전	이전 거리 − 지금 거리 (상자 ↔ 골)	× 0.5, ±0.02 로 자름
시간 초과	StepCount = Max Step (1500)	판 끝 (자동)

등장 요소

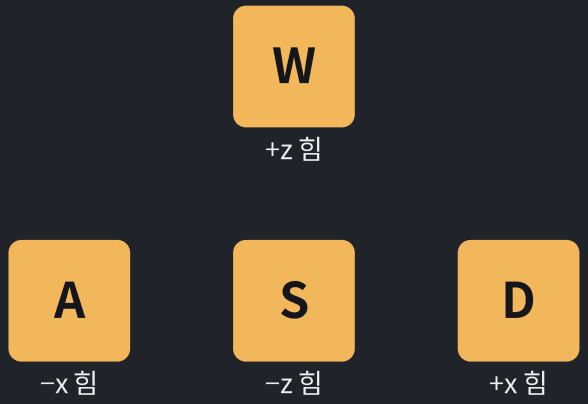
장면에 무엇을 두고, 무엇이 매 판 바뀌는가



#	오브젝트	역할	컴포넌트	매 판
1	Walls	벽 4개 (높이 0.5)	Cube × 4	고정
2	Goal	골 칸 (그림)	얇은 Cube — 콜라이더 제거	무작위
3	Box	밀 상자	Rigidbody (mass 1)	무작위 (벽에서 1.5)
4	Agent	공 = 에이전트	Rigidbody · Agent	무작위

사람 조작 (Heuristic)

학습 전에 사람이 먼저 플레이해 본다



왜 먼저 사람이 하나

상자 무게 · 마찰이 맞지 않으면 사람도 못 민다. 벽 구석에 낀 상자는 어떻게 되는지도 직접 본다

기록해 둘 것

키보드로 5판 넣어 보고 걸린 스텝 수를 적는다. 못 넣은 판은 왜 못 넣었는지

게임 → 강화학습

게임의 각 요소가 강화학습의 무엇이 되는가

강화학습		이 게임에서
Agent	에이전트	공
Environment	환경	벽 · 상자 · 골 — PushArea
Observation	관측	상자 방향, 골 – 상자 방향, 속도들
Action	행동	x · z 방향 힘 (연속 2)
Reward	보상	상자 진전 (상한) + 골인 +1
Episode	에피소드	골인 또는 1500 스텝까지



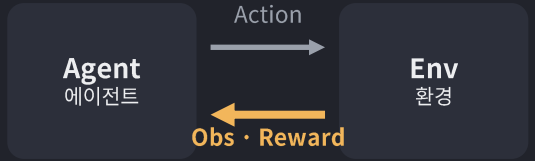
결정할 때마다 관측을 보고 행동을 고르고, 그 결과로 보상을 받는다

관측 설계 Observation

에이전트가 결정할 때마다 보는 숫자

예시 설계 — 바꿔 보고 기록 **= 8칸**

항목	칸	왜 필요한가
상자 – 공 (x, z)	2	상자로 가는 방향
골 – 상자 (x, z)	2	상자를 밀 방향
공의 속도 (x, z)	2	내 움직임
상자 속도 (x, z)	2	밀고 있는가, 굴러가는가



환경 → 에이전트. 칸 수를 Behavior Parameters 의 Space Size 와 맞춘다

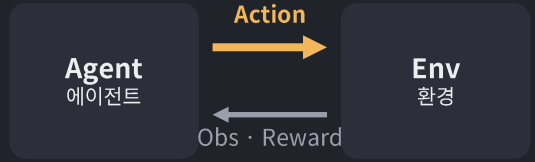
두 단계(상자로 가기 · 밀기)에 필요한 정보를 나눠 적으면 관측이 정해진다

행동 설계 Action

에이전트가 결정할 때마다 고르는 값

예시 설계 — 바꿔 보고 기록 **연속 2**

번호	값	하는 일	키보드
0	−1 ~ +1	x 방향 힘 × 10	A / D
1	−1 ~ +1	z 방향 힘 × 10	W / S

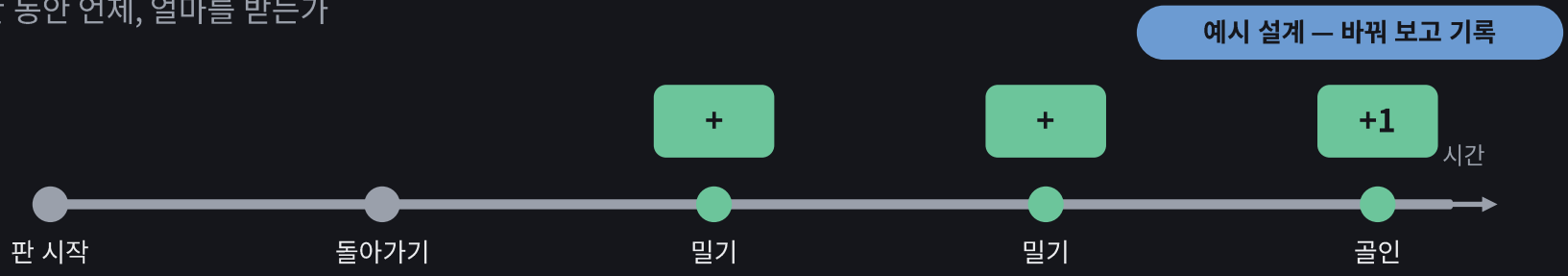


에이전트 → 환경. 행동 순서 = 키보드 순서로 맞추면 Heuristic 이 쉽다

힘이 약하면 상자가 안 밀리고, 세면 튕겨 나간다 — 키보드로 밀어 보며 정한다

보상 설계 Reward

한 판 동안 언제, 얼마를 받는가



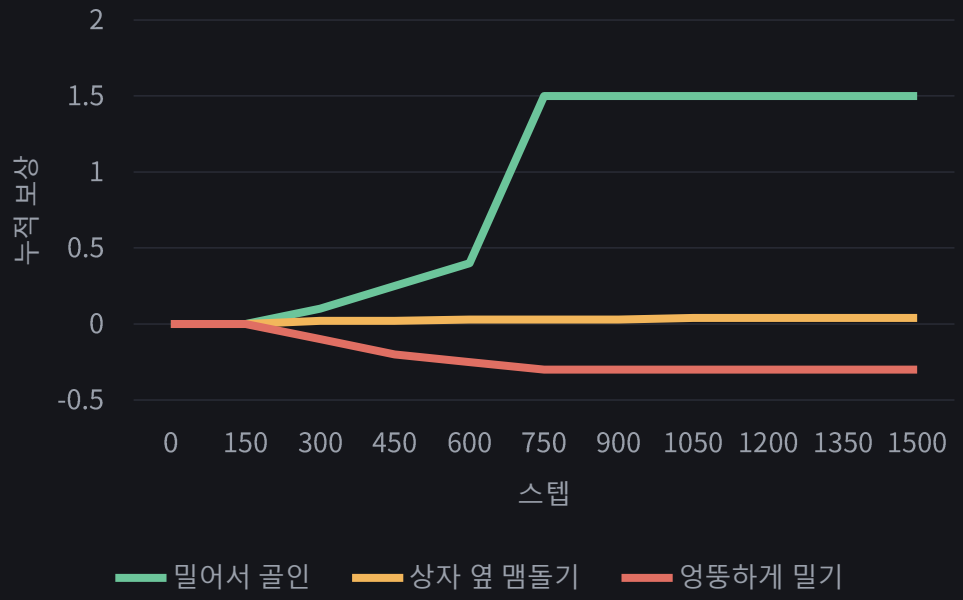
사건	보상	판은?
상자가 골에 가까워짐	+진전 × 0.5	계속 (한 스텝 ±0.02 상한)
상자 골인	+1	판 끝 (성공)
1500 스텝 지남	0	판 끝

끝 보상만으로는 첫 성공이 거의 오지 않는다 — 진전 보상이 길잡이

보상이 만드는 플레이

보상 설계에 따라 어떤 플레이가 높은 점수를 받는가

예시 곡선 — 실측 아님



이 보상이 유도하는 행동

상자가 골에 가까워질 때만 점수 → 상자 뒤로 돌아가 골 쪽으로 미는 플레이

넣지 않은 보상과 이유

공 ↔ 상자 거리 보상 — 상자에 붙어만 있고 밀지 않는 쪽으로 배울 수 있다

에피소드 설계 Episode

한 판은 언제 시작하고, 무엇이 바뀌고, 언제 끝나는가

시작할 때 (OnEpisodeBegin)

공 · 상자 · 골 무작위
상자는 벽에서 1.5 이상
이전 거리 기록 초기화

›

진행 (결정마다)

관측 8칸 → 행동 2개
상자 진전만큼 + (상한)
골인 확인

›

끝 (EndEpisode)

골인 → +1
Max Step 1500
(벽이 있어 안 떨어진다)

판 시작에 '이전 거리'를 다시 재지 않으면 첫 스텝에 큰 보상이 튄다

학습 환경 구성

영역을 복제해 한 두뇌가 동시에 여러 판을 경험한다



같은 Behavior Name 의 영역 9개 → 한 두뇌

설정	예시 값	뜻
Behavior Name	BoxPusher	yaml behaviors 키와 같게
Decision Period	5	5 물리 스텝마다 결정
Max Step	1500	약 30초
영역 수	9 (3 × 3)	한 두뇌로 묶인다
max_steps (yaml)	1,000,000	처음엔 골을 크게
예상 시간	40~90분	예상치 — 직접 잰다

개발 단계

단계마다 만들 것과, 다음으로 넘어가는 기준

1단계 장면 · 조작

만들 것

벽 · 공 · 상자 · 골
상자 무게 조절
키보드 조작

완료 기준

키보드로 골인 5판

›

2단계 에이전트 연결

만들 것

관측 8칸 · 행동 2개
진전 보상 + 상한
골인 판정

완료 기준

보상 값이 튀지 않는다

›

3단계 첫 학습

만들 것

끝 보상만 vs 진전 보상
두 번 학습 비교
골 크게 시작

완료 기준

진전 보상 쪽이 먼저 성공

›

4단계 본 학습 · 완성

만들 것

영역 9개 복제
100만 스텝 학습
모델 연결

완료 기준

14/20 골인, 시연 영상

예상 문제와 대응

학습이 엉뚱하게 갈 때 먼저 볼 곳

상자 옆에서 맴돈다

원인 — 진전 보상이 없거나 작음

대응 — 상자 ↔ 골 진전 보상 × 0.5

보상이 크게 출렁인다

원인 — 진전 보상에 상한 없음

대응 — 한 스텝 ±0.02 로 자른다

아무것도 안 했는데 성공

원인 — 상자가 골 안에서 생김

대응 — 상자 ↔ 골 2 이상 떨어뜨린다

한 번에 하나만 바꾸고, 바꾼 이유와 결과를 숫자로 기록한다